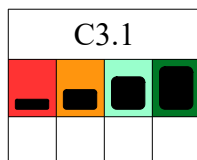
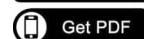


 Lycée du Blavet Pontivy  Lycée des Métiers Bâtiment et confort de l'habitat	BAC MELEC	POMPAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 1
	Classe :		<i>Page 1/6</i>

Documents ressources:

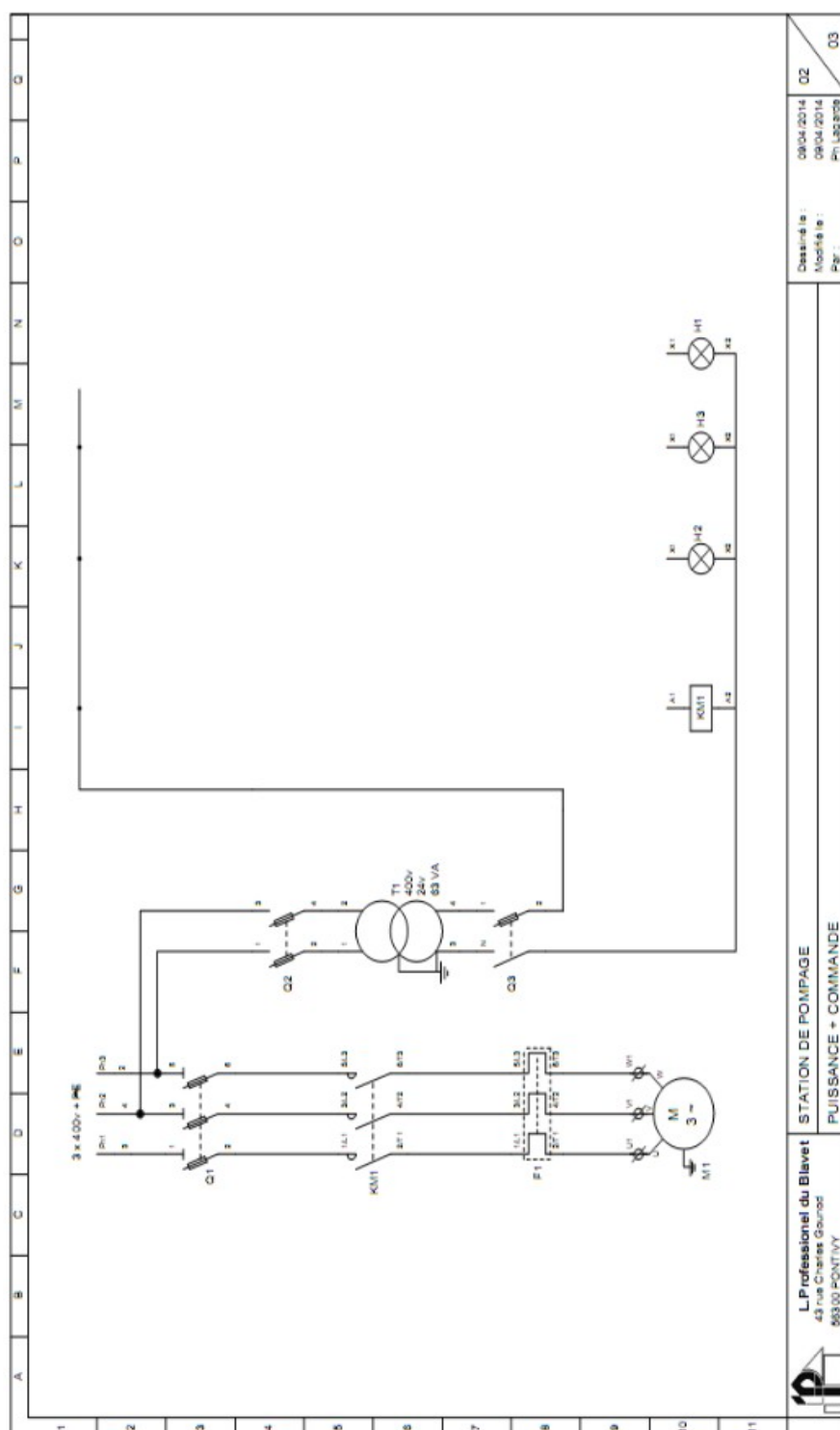
Dossier Technique

Livre : Distribution Leçon 16 p 236 (Éditions Bertrand Lacoste)

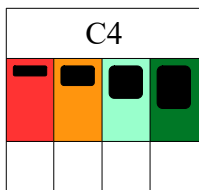


Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Recherche le schéma correspondant au cahier des charges du dossier technique



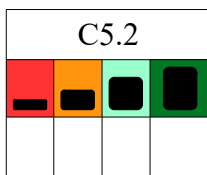
	BAC MELEC	POMPAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 1
	Classe :		<i>Page 2/6</i>



Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma donné par l'enseignant après avoir disposé ton matériel sur ta grille. N'oublie pas de surligner sur ton schéma chaque fil câblé.

	Section	Couleur
Circuit de commande	0,75mm ²	Rouge Blanc (Commun A2 des Bobines)
Circuit de puissance	1 ou 1,5mm ²	Noir



Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle hors tension

Sous Q1 ouvert, **vérifie** l'absence de court-circuit en mesurant la résistance

Entre Q1-2 et Q1-4 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-4 et Q1-6 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Entre Q1-2 et Q1-6 R=..... Court-circuit: ☐ Oui ☐ Non

Absence de court-circuit : ☐ Oui ☐ Non

Vérifie ton câblage en vérifiant les continuités

Testez la continuité entre les points			Y a t-il continuité?		Est ce normal?	
Circuit de puissance	Q1-2 - U1	KM1 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		KM1 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
	Q1-4 - V1	KM1 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		KM1 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
	Q1-6 - W1	KM1 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		KM1 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
Circuit de commande	Q3-2 – x1-1	Q1 ouvert	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		Q1 fermé	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
	x1-1 – x1-2	S1 et S2 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		S1 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		S2 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
	x1-2 – x1-3	KM1 et S3 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		KM1 forcé	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		S3 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
	x1-3 – A1 KM1	KM1 et S3 repos	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		KM1 forcé	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non
		S3 actionné	☐ Oui	☐ Non	☐ Oui	☐ Non

A3.2 : Contrôle sous tension

Reconnecte les communs et procède en respectant les consignes de sécurité (EPI > à 50V~).

- **Contrôle** la tension au dessus du sectionneur Q1

Mesure entre

Q1-1 et Q1-3 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Q1-1 et Q1-5 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Q1-3 et Q1-5 Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Ferme le sectionneur Q1.

- **Contrôle** la tension au dessous du sectionneur Q1

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Mesure entreet Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

Mesure entreet Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

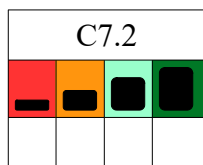
- **Contrôle** la tension au dessus du coupe circuit Q2

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non

- **Ferme** le disjoncteur Q2.

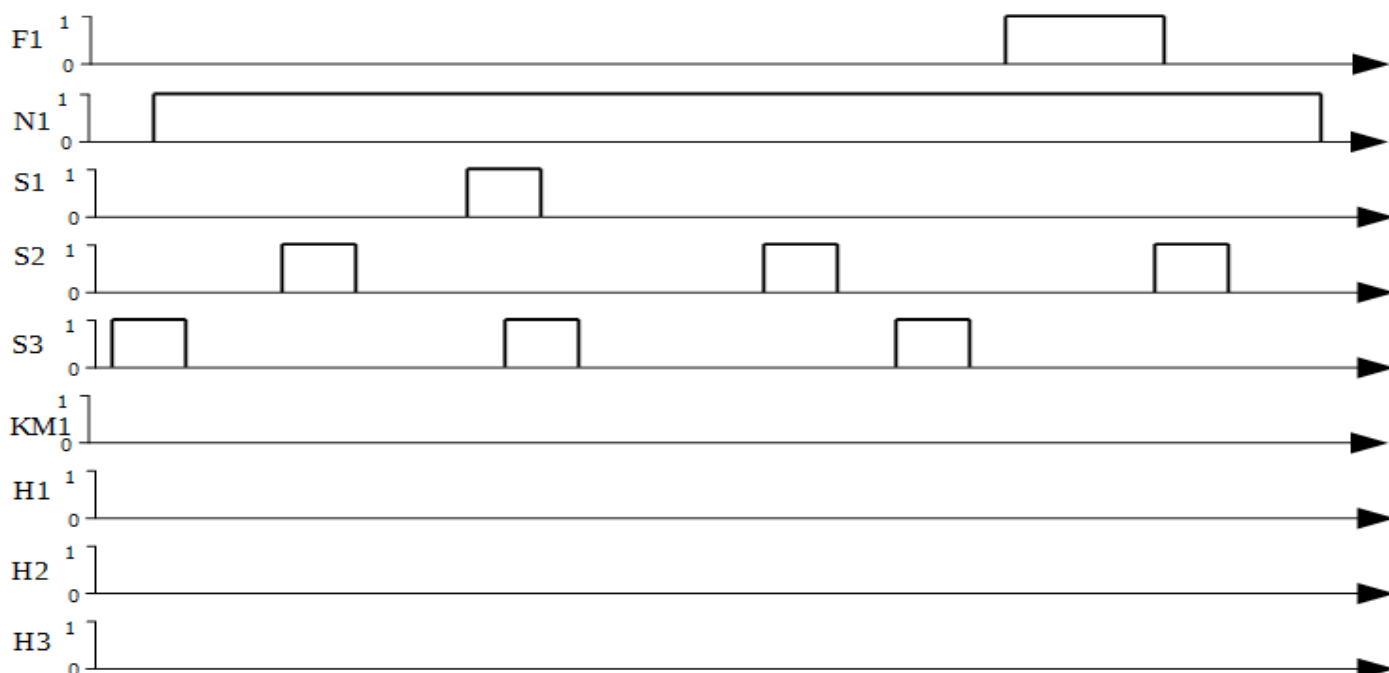
- **Contrôle** la tension sous le coupe circuit Q3

Mesure entre et Tension : Tension correcte : ☐ Oui ☐ Non



A3.3 : Essais

A l'aide de votre montage en état de fonctionnement, **complète** les chronogrammes suivants.



C5.2			
			

A3.4 : Mesures

Dans quelles situations as tu besoin des E.P.I pour les mesures?

.....

Mesure l'intensité dans chaque phase du moteur.

Quel appareil vas-tu utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Intensité:</i>			

Les intensités mesurées te semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....

Mesure la tension aux bornes du moteur.

Quel appareil vas-tu utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Tension:</i>			

Les tensions mesurées te semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....

Mesure l'isolement de chaque enroulement du moteur.

Quel appareil vas-tu utiliser?

<i>Points de mesure:</i>			
<i>Isolement:</i>			

Les résistances mesurées vous semblent-elles correctes? ☐ Oui ☐ Non

Justifie:.....

C1.1			
			

A3.5 : Étude

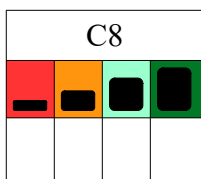
Relève les caractéristiques du moteur sur la plaque à bornes:

.....
.....

A partir de la plaque signalétique du moteur **détermine** le couplage à effectuer.

Couplage à effectuer: car

	BAC MELEC	POMPAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 1
	Classe :		<i>Page 5/6</i>



Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 :CONSTATATIONS	SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

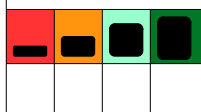
Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES	VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique	Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures			Réalisations des tests	
	Choix des points tests		Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats
					Commentaires
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Contrôle du professeur					
REMISE EN ETAT	INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA				
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

	BAC MELEC	POMPAGE	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 1
	Classe :		<i>Page 6/6</i>

C10.1 – C4.4



Activité 5 : Modification

On demande de modifier le câblage pour intégrer l'arrêt d'urgence et le voyant sur le système.

La pompe fonctionnera désormais sur un mode Manu ou Auto qui mettra automatiquement la pompe en route en fonction de la pression dans le réservoir.

Réalise les schémas de puissance et de commande sous logiciel Schemaplic (fichier espace pédagogique) afin qu'ils répondent au nouveau cahier des charges.

Modifie ensuite ton câblage en prenant en compte de cette évolution.